

Exercice 1 — *pH de début de précipitation de $\text{Al}(\text{OH})_3$*

Une solution contient $[\text{Al}^{3+}] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$; on donne $K_{\text{ps}}(\text{Al}(\text{OH})_3) = 2,0 \times 10^{-32}$. À partir de quel pH l'hydroxyde d'aluminium commence-t-il à précipiter? (Calcule d'abord $[\text{OH}^-]$, puis le pH.)

Exercice 2 — *pH de début de précipitation de $\text{Mg}(\text{OH})_2$*

Une solution contient $[\text{Mg}^{2+}] = 0,010 \text{ mol/L}$; on donne $K_{\text{ps}}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 9,0 \times 10^{-12}$. Détermine le pH de début de précipitation de $\text{Mg}(\text{OH})_2$.

Exercice 3 — *dissolution des sels d'acides faibles en milieu acide*

Pour chaque sel, écris la réaction de dissolution par un acide fort (H_3O^+) et explique en une phrase pourquoi la solubilité augmente.

- a) CaCO_3 (l'acide faible est H_2CO_3 , qui donne $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$).
- b) FeS (l'acide faible est H_2S , gazeux).

Exercice 4 — *$\text{Fe}(\text{OH})_3$ précipite-t-il à $\text{pH} = 3$?*

Une eau industrielle contient $[\text{Fe}^{3+}] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ à $\text{pH} = 3$. On donne $K_{\text{ps}}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 2,0 \times 10^{-39}$.

- a) Calcule $[\text{OH}^-]$ à ce pH.
- b) Calcule Q et conclus : $\text{Fe}(\text{OH})_3$ précipite-t-il déjà à $\text{pH} = 3$?

Exercice 5 — *solubilité d'un hydroxyde à pH imposé*

La solubilité d'un hydroxyde est $s = [\text{M}^{n+}] = K_{\text{ps}}/[\text{OH}^-]^n$ lorsque le pH est fixé. Pour $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ($K_{\text{ps}} = 9,0 \times 10^{-12}$), calcule s à :

- a) $\text{pH} = 9$;
- b) $\text{pH} = 11$.

Que constate-t-on?